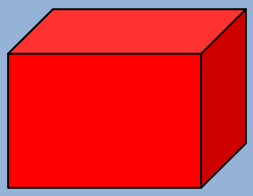
अध्याय– 17 आयतन

घन

घन का सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल= $6a^2$

घन का विकर्ण= $\sqrt{3}a$

घन का आयतन= a^3

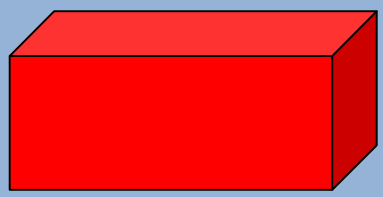


घनाभ

घनाभ का सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल= $2(lb + bh + hl)$

घनाभ का विकर्ण= $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$

घनाभ का आयतन= lbh

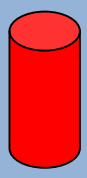


बेलन

बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल= $2\pi r(r + h)$

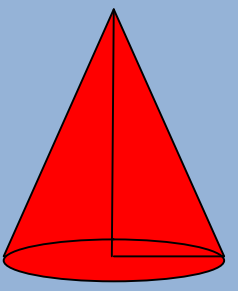
लंबवृतीय बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल= $2\pi rh$

बेलन का आयतन= $\pi r^2 h$



शंकु

शंकु का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल= $\pi r(r+l)$

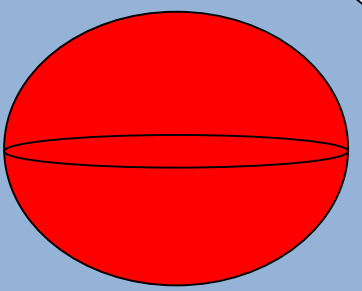


लंबवृतीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल= πrl

शंकु का आयतन= $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

त्रिर्यक् लम्बाई= $\sqrt{r^2+h^2}$

गोला



गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल= $4\pi r^2$

गोला का आयतन= $\frac{4}{3}\pi r^3$

अर्द्धगोला

अर्द्धगोला का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेलफल= $3\pi r^2$

अर्द्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल= $2\pi r^2$

अर्द्धगोला का आयतन= $\frac{2}{3}\pi r^3$

1. एक घनाभ की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई 20 मीटर 10 मीटर तथा 5 मीटर हैं. इसका आयतन सम्पूर्ण पृष्ठ कितना हैं ?

आयतन= $lxbxh$

आयतन= $20x10x5$

$= 1000$ घन मीटर

संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल= $2(lb + bh + hl)$

$= 2(20x10 + 10x5 + 5x20$

$= 2(200 + 50 + 100)$

$= 2(350) = 700$ वर्गमीटर

2. एक आयतकार जलाशय में 120000 लीटर जल हैं. यदि जलाशय की लम्बाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो, तो जलाशय में जल की गहराई कितनी हैं ?

धारिता= 120000 लीटर

आयतन= 120 घन मीटर (1घनमीटर= 1000 लीटर)

$$lxbxh = 120$$

$$8x5xh = 120$$

$$h = 3$$

3. 9 मीटर लम्बे, 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊँचे डिब्बे में 9सेमी० लम्बे, 6सेमी० चौड़े तथा 4 सेमी ऊँचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं

$$\frac{\text{बड़े घनाभ का आयतन}}{\text{छोटे घनाभ का आयतन}} = \frac{900x600x400}{9x6x4}$$

$$= 1000000$$

4. एक 30 सेमी० लम्बे, 20 सेमी० चौड़े तथा 10 सेमी० ऊँचे घनाभ का सम्पूर्ण पृष्ठ कितना हैं ?

सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल$= 2(lb + bh + hl)$

$$= 2(30x20 + 20x10 + 10x30)$$

$$= 2(600 + 200 + 300)$$

$$= 2(1100)$$

$$= 2200 \text{ वर्गमीटर}$$

5. एक घनाभ की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई का अनुपात 4 :2 : 1 हैं. यदि इसका सम्पूर्ण पृष्ठ 700 वर्ग सेमी० हो, तो इसका आयतन कितना होगा ?

लम्बाई	:	चौड़ाई	:	ऊँचाई
4a		2a		1a

$$2(4ax2a + 2ax1a + 1ax4a) = 700$$

$$2(8a^2 + 2a^2 + 4a^2) = 700$$

$$14a^2 = 350$$

$$a^2 = 25$$

$a = 5$

$l = 5x4 = 20$

$b = 5x2 = 10$

$h = 5x1 = 5$

आयतन= $lxbxh = 20x10x5$

$= 1000$ घन सेंटीमीटर

6. किसी घनाभ के तीन संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2 : 3 : 4 हैं तथा इसका आयतन 24000 घन सेमी० हैं. घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लम्बाई कितनी हैं ?

I II III

2 3 4

$$24a^3 = 24000$$

$$a^3 = 1000$$

$$a = 10$$

तो I=10X2=20 II=10X3=30 III=10X4=40

सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल= $2(20x30 + 30x40 + 40x30)$

$$= 2(600 + 1200 + 800)$$

$$= 2(2600) = 5200$$ वर्ग मीटर

7. किसी घनाभ की माप 25 सेमी० × 20 सेमी० × 4 सेमी० हैं. एक घन का आयतन स घनाभ के आयतन से आधा हैं. घन के सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हैं ?

$$\frac{\text{घनाभ का आयतन}}{2} = \text{घन का आयतन}$$

$$\frac{25\ x\ 20\ x4}{2} = \text{भुजा}^3$$

$$1000 = \text{भुजा}^3$$

भुजा= $10m$ सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल= 6 भुजा^{2}

$6(10^2) = 6x100 = 600$ वर्ग मीटर

8. किसी घन के विकर्ण की लम्बाई $6\sqrt{3}$ सेमी० हैं. घन का आयतन कितना होगा ?
(एस०एस०सी० परीक्षा, 2010)

घन का विकर्ण= $6cm$

$$\sqrt{3a} = 6\sqrt{3}$$

$$a = 6cm$$

आयतन= भुजा^{3}

$= (6^3) = 216$ घनसेमी

9. एक घन के विकर्ण की लम्बाई $9\sqrt{3}$सेमी० हैं. इसके सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा ?

घन का विकर्ण = भुजा$\sqrt{3}$

$9\sqrt{3}$ = भुजा$\sqrt{3}$

भुजा= 9 सम्पूर्ण पृष्ठ= 6 भुजा^{2}

$= 6(9^2) = 6x81 = 486$ वर्ग सेमी

10. एक घन के सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2646 सेमी०^2 हैं. इसके विकर्ण की लम्बाई कितनी होगी ?

सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल= 2646

6x भुजा^{2}= 2646

भुजा^{2} = 441

भुजा =21 cm

तो विकर्ण = भुजा$\sqrt{3} = 21\sqrt{3}\ cm$

11. एक घन का आयतन 729 सेमी०^3 हैं. इसका सम्पूर्ण पृष्ठ कितना होगा ?

आयतन $= 729$

भुजा^{3}= 729

भुजा = 9cm

सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 6\ x\ 81 = 486$ वर्ग सेमी

12. 25 सेमी० भुजा वाले एक घन को पिघलाकर, 5 सेमी० भुजा वाले कितने घन बनेंगे ? (रेल्वे परीक्षा, 2004)

$$\frac{\text{बड़ा आयतन}}{\text{छोटा आयतन}} = \frac{25x25x25}{5x5x5} = 125 \text{ घन}$$

13. एक घन का सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी० हैं. इसका आयतन कितना होगा

घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल= 6 भुजा^{2}

$150 = 6$ x भुजा^{2}

$25 =$ भुजा^{2}

भुजा = 5cm

आयतन = भुजा^{3}

$(5)^3 = 125$ घन सेमी

14. दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 : 64 हैं. इनके सम्पूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2002)

$$\frac{v1}{v2} = \frac{a1^3}{a2^3}$$

$$\sqrt{\frac{27}{64}} = \frac{a1}{a2}$$

$$\frac{a1}{a2} = \frac{3}{4}$$

सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= \frac{a1^2}{a2^2} = \frac{9}{16}$

$9 : 16$

15. एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी ? (एस०एस०सी० परीक्षा)

$110 \; x \; 110 \; x \; 110$

133.1

33.1% वृद्धि

16. एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी ? (एस०एस०सी० परीक्षा)

$90 \; x \; 90 \; x \; 90$

72.9

27.1% कमी

17. एक घन की प्रत्येक भुजा को 20%की कमी करने पर इसके सम्पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ? (रेल्वे परीक्षा, 2005)

सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $=6(\text{भुजा}^2)$

$$80\ x\ 80$$

$$64$$

$$36\%\text{कमी}$$

18. एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी० तथा लम्बाई 7 सेमी० हैं. इस बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठ कितना हैं ? (एस०एस०सी० परीक्षा)

बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi r(h + r)$

$$= 2x\frac{22}{7}x14(14 + 7)$$

$$= 2x\frac{22}{7}x14x21$$

$$= 1848 \text{ वर्ग सेमी}$$

19. दो बेलनों के आधार की त्रिज्यायें 2 : 3 के अनुपात में हैं तथा इनकी ऊँचाइयों का अनुपात 5 : 3 हैं. इनके आयतनों का अनुपात कितना हैं ?

$$\frac{\text{बेलन का आयतन1}}{\text{बेलन का आयतन2}} \quad \frac{\pi r1^2 h1}{\pi r2^2 h2}$$

$$= \frac{2^2 x5}{3^2 x3}$$

$$= \frac{4x5}{9x3} = \frac{20}{27}$$

20. दो बेलनों के आधार की त्रिज्यायें क्रमशः 3 : 5 के अनुपात में हैं तथा इनकी ऊँचाइयाँ क्रमशः 2 : 3 के अनुपात में हैं. इनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2007)

$$\frac{\text{बेलन का वक्रपृष्ठ1}}{\text{बेलन का वक्रपृष्ठ2}} = \frac{2\pi r1h}{2\pi r2h}$$

$$= \frac{3x2}{5x3} = 2:5$$

21. एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेमी० हैं तथा इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेमी०^2 हैं. इस बेलन की ऊँचाई कितनी हैं

व्यास=28 तो त्रिज्या $r = 14cm$

वक्र पृष्ठ=880 वर्गमीटर

$$2\pi rh = 880$$

$$2x\frac{22}{7}x14xh = 880 \quad 88h = 880$$

$$h = 10cm$$

22. एक लम्बवृत्तीय बेलन की ऊँचाई 7 सेमी० हैं तथा इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी० हैं. इसके आधार की त्रिज्या कितनी हैं ?

(एस०एस०सी० परीक्षा, 2008)

$$2\pi rh = 88$$

$$2x\frac{22}{7}xrx7 = 88$$

$$44r = 88$$

$$r = 2cm$$

23. एक लम्बवृत्तीय बेलन के आधार के अर्द्धव्यास तथा उसकी ऊँचाई में प्रत्येक में 10% वृद्धि कर दिये जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी ?

बेलन का आयतन= $\pi r^2 h$

$$r\ x\ r\ x\ h$$

$$110x110x110$$

1331 तो 33.1%वृद्धि

24. दो बेलनों के बराबर आयतन हैं तथा इनकी ऊँचाईयों का अनुपात 9 : 4 हैं. इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ?

$$\frac{\text{बेलन का आयतन1}}{\text{बेलन का आयतन2}}$$

$$= \frac{\pi r1^2 h1}{\pi r2^2 h1} = \frac{v1}{v2}$$

$$\frac{v1}{v2} = \frac{r1^2 x9}{r2^2 x4}$$

$$\frac{4}{9} = \frac{r1^2}{r2^2}$$

$$\frac{r1}{r2} = \frac{2}{3}$$

25. समान अर्द्धव्यास वाले एक लम्ब–वृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर हैं. गोले के व्यास का बेलन की ऊँचाई से अनुपात कितना हैं ?

(एस०एस०सी० परीक्षा, 2007)

बेलन का आयतन = गोले का आयतन

$$\pi r^2 h = \frac{4}{3}\pi r^3 \qquad 3h = 4r$$

$$\frac{h}{r} = \frac{4}{3} \qquad r = 3 \text{ तो व्यास} = 6$$

व्यास : ऊँचाई

6 : 4

3 : 2

26. एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेमी० तथा ऊँचाई 2 सेमी० हैं. इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाये गये हैं. प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा ?

गोले का आयतन = बेलन का आयतन

$$12\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) = \pi r^2 h$$

$$12\left(\frac{4}{3}xR^3\right) = 8x8x2$$

$$12(R^3) = \frac{8x8x2x3}{4}$$

$$12(R^3) = 96$$

$$R^3 = 8$$

$$R = 2cm$$

तो व्यास$= 2x2 = 4cm$

27. 3 सेमी०, 4 सेमी० तथा 5 सेमी० त्रिज्याओं वाले तीन गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया हैं. बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हैं ?

बड़ा गोला = छोटो गोला

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(r1^3 + r2^3 + r3^3)$$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(27 + 64 + 125)$$

$$R^3 = 216$$

$$R = 6cm$$

28. यदि दो गोलों के अर्द्धव्यास क्रमशः 3 : 4 के अनुपात में हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ?

$$\frac{\text{गोले का आयतन1}}{\text{गोले का आयतन 2}} = \frac{\frac{4}{3}\pi R1^3}{\frac{4}{3}\pi R2^3}$$

$$= \frac{3^3}{4^3} = \frac{27}{64}$$

$$27:64$$

29. यदि दो गोलों के अर्द्धव्यास क्रमशः 2: 3 के अनुपात में हो, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2007)

$$\frac{\text{गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल1}}{\text{गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल2}} = \frac{4\pi r1^2}{4\pi r2^2}$$

$$= \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$$

$$4 : 9$$

30. एक गोले का आयतन 38808 सेमी० ^{3} हैं. इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा ?

$$\text{गोले का आयतन} = 38808$$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 38808$$

$$r^3 = 38808x\frac{3}{4}x\frac{7}{22}$$

$$r^3 = 9261$$

$$r = 21$$

31. एक गोले के वक्र–पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेमी० ^{2} हैं. इसका आयतन कितना हैं

$$\text{वक्र पृष्ठ गोला} = 4\pi r^2$$

$$4x\frac{22}{7}xr^2 = 616$$

$$r^2 = \frac{616x7}{4x22} = 49$$

$$r = 7$$

$$\text{आयतन} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{4}{3}x\frac{22}{7}x7x7x7$$

$$= 1437.33cm^3$$

32. एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3 : 4 हैं तथा इनकी ऊँचाईयों का अनुपात 2 : 3 हैं. इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ?

$$\frac{\text{बेलन1}}{\text{बेलन2}} = \frac{\pi r1^2 h1^2}{\pi r2^2 h2^2}$$

$$= \frac{3^2x2}{4^2x3}$$

33. एक लम्ब–वृत्तीय शंकु की ऊँचाई में 20% की वृद्धि तथा उसके आधार के अर्द्धव्यास में 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा ?
(एस०एस०सी० परीक्षा, 2006)

शंकु का आयतन $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$$rxrxh$$

$$50x50x120$$

$$30.0$$

70% कमी

34. एक शंकु की ऊँचाई 6 सेमी० तथा आधार की त्रिज्या 12 सेमी० हैं. यदि शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर हो, तो गोले की त्रिज्या कितनी हैं ?
(एस०एस०सी० परीक्षा, 2008)

शंकु का आयतन = गोले का आयतन

$$\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$12x12x6 = 4r^3$$

$$12x18 = r^3$$

$$216 = r^3$$

$$r = 6cm$$

35. 3 सेमी० गहरे तथा 14 सेमी० व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा ? (रेल्वे परीक्षा, 2006)

$$\text{आयतन} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$= \frac{1}{3} x \frac{22}{7} x 7 x 7 x 3$$

$$= 154 \text{ घन सेमी}$$

$$\text{भार} = \frac{154}{1000} = 0.154 kg$$